

**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Umar Abdurrahman - 5024241010

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Praktikum pertama terbagi menjadi 2 percobaan, yaitu menyusun (crimping) kabel LAN dan menghubungkan 2 PC melalui 2 router. Langkah percobaan pertama yaitu sebagai berikut:

1. Menguliti lapisan luar kabel 2
2. Merapikan kabel tembaga sesuai urutan jalur pada umumnya dan mengkondisikan kabel tembaga agar tidak *twisted*
3. Memotong ujung kabel tembaga agar rata
4. Memasukan tembaga ke konektor RJ45
5. Menjepit kabel dan konektor dengan Tang Crimping 3
6. Mengecek koneksi kabel dengan LAN Tester

Lalu percobaan kedua adalah mengkonesikan/routing perangkat dengan kabel LAN yang sudah dibuat. Metode routing yang dipilih ada 2, yaitu statis dan dinamis. Untuk statis berikut langkah-langkahnya:

1. Mengakses router yang terdeteksi di bagian Neighbors pada WinBox
2. Reset dan reboot router 8
3. Memberikan IP Address untuk kedua router, pastikan nilainya beda. Percobaan kami menggunakan interface atau koneksi ethernet 1 untuk antar router 9
4. Memberikan IP Address untuk masing masing PC. PC ke router menggunakan interface ethernet 210
5. Melakuakn routing statis dengan menambahkan IP Address PC lawan melalui gateway router lawan. 11
6. Konfigurasi manual IP Address pada PC 13
7. Tes ping PC 1 ke PC 2 15

Untuk dinamims berikut langkah-langkahnya:

1. Reset dan reboot kedua router untuk mengatur ulang sisa percobaan 1
2. Mengaktifkan RIP Interface 17
3. memberikan IP Address untuk kedua router dan PC 16
4. Setup DHCP dengan tombol yang diberikan, atur interface ethernet 219
5. Menambah IP Network di RIP Networks
6. Menambah IP Address lawan di RIP Neighbours ??
7. Konfigurasi IP menjadi DHCP di PC untuk otomatis mendapat IP Address
8. Tes ping PC 1 ke PC 2

2 Analisis Hasil Percobaan

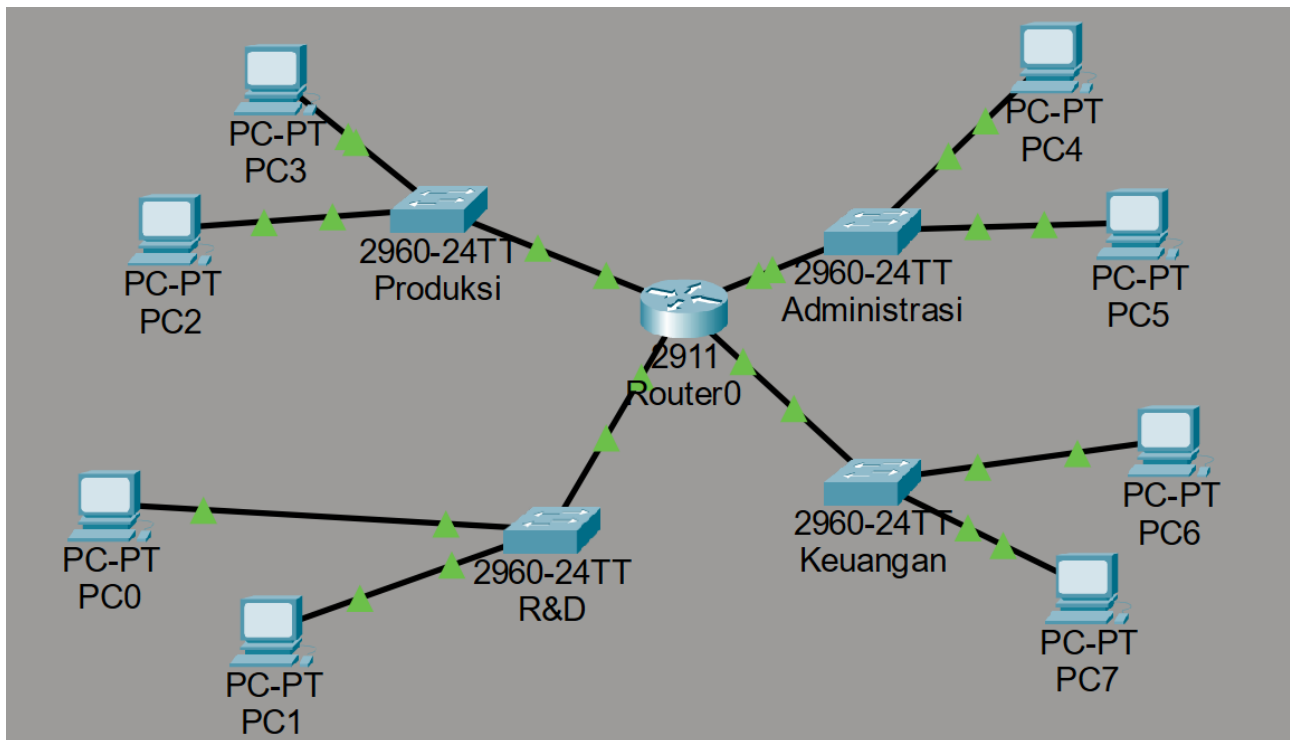
Pada praktikum konfigurasi dasar jaringan IPv4, dibagi menjadi 2 percobaan: Crimping dan Routing. Crimping bertujuan untuk mengecek hasil dari konektivitas RJ45 dengan LAN Tester. Routing bertujuan melihat transfer file antar device melalui router, baik melalui konfigurasi statis maupun dinamis.

Hasil percobaan crimping menunjukkan seluruh indikator lampu LAN tester menyala dan selaras. Hal ini menandakan ujung-ujung kabel LAN terkoneksi dengan baik. Kabel LAN dapat digunakan untuk menghubungkan device ke router, dan router ke router.

Hasil percobaan routing manual/statis terlihat ketika melakukan tes ping ke PC lawan. Hasil yang didapat ialah, Destination Host Unreachable dengan packet loss 0%. Meskipun tidak ada kehilangan packet, tapi packet tidak dapat disampaikan ke PC lawan. Hal ini menandakan hubungan PC source ke router source terjalin, namun tidak dengan router source ke router lawan. Meskipun secara teori seharusnya router dapat terhubung bila sudah saling diberikan IP Address tujuan. Namun kesalahan yang terjadi dapat disebabkan faktor error pada memasukkan IP Address lawan, gateway, subnet mask, ataupun karena firewall.

Sama dengan percobaan routing manual, routing otomatis/dinamis juga menunjukkan Host Net Unreachable. Seharusnya sesuai teori ketika konfigurasi RIP sudah memasukan Neighbours Network, router bisa saling berkomunikasi. Selain itu, pengaturan DHCP yang sesuai dengan interface yang digunakan PC, secara teori seharusnya dapat memberikan IP Address, Subnet Mask, dan Gateway PC secara otomatis. Untuk DHCP, router sudah berhasil memberikan informasi tersebut ke PC, dibuktikan dengan packet loss 0% ketika menggunakan konfigurasi Windows DHCP. Namun hasil percobaan untuk RIP masih mengalami masalah, dimana hubungan antar router belum saling terjalin atau unreachable. Error perutean dapat disebutkan kesalahan dalam mengatur RIP salah satu PC atau keduanya.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Tugas 1

- 1.
2. Kesulitan yang dialami ialah bingung dalam memberikan IP address, serta memasukkan alamat ke dalam tujuan pada pengaturan WinBox (misal seharusnya memasukkan IP Network, tapi malah IP Adres yang dimasukkan)

4 Kesimpulan

Praktikum konfigurasi Jaringan IPv4 memberikan pembelajaran mengenai konektivitas kabel LAN dan konektivitas antar PC source dan PC lawan menggunakan routing statis dan dinamis. Percobaan pertama menunjukkan Crimping perlu menyesuaikan antara ujung-ujung RJ45 untuk berfungsi, agar mudah dapat mengikuti urutan pada umumnya. Lalu, percobaan Routing menunjukkan perlunya ketelitian tes ping bertahap (dari PC source ke router source, baru dari router source ke router lawan) antara kedua pihak untuk membentuk komunikasi yang berhasil, meskipun langkah sudah diikuti dengan sesuai.

5 Lampiran

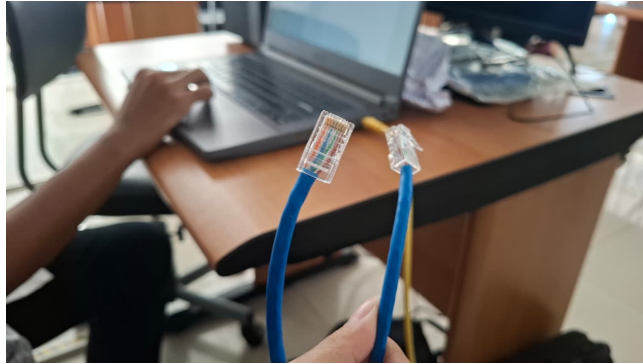
5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 2: Menguliti Lapisan Luar



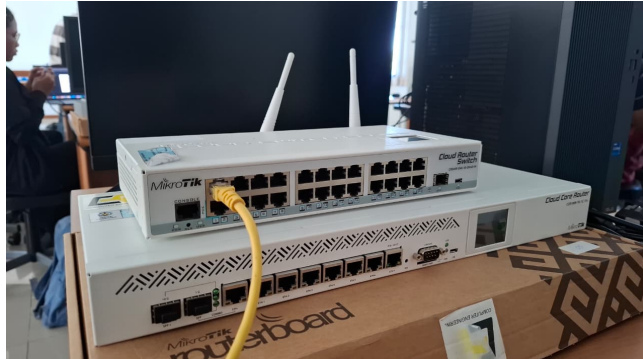
Gambar 3: Sambung Kabel dengan Tang Crimping



Gambar 4: Hasil Crimping



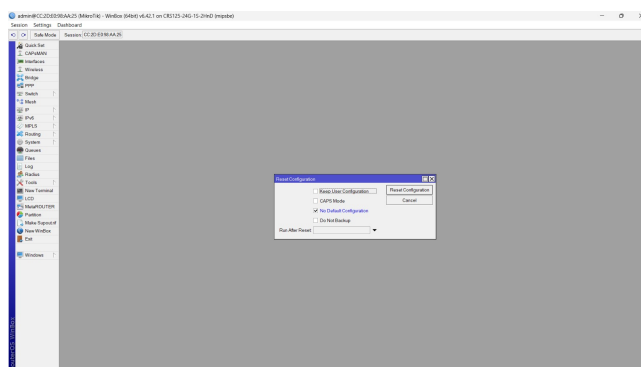
Gambar 5: Menyalakan Router



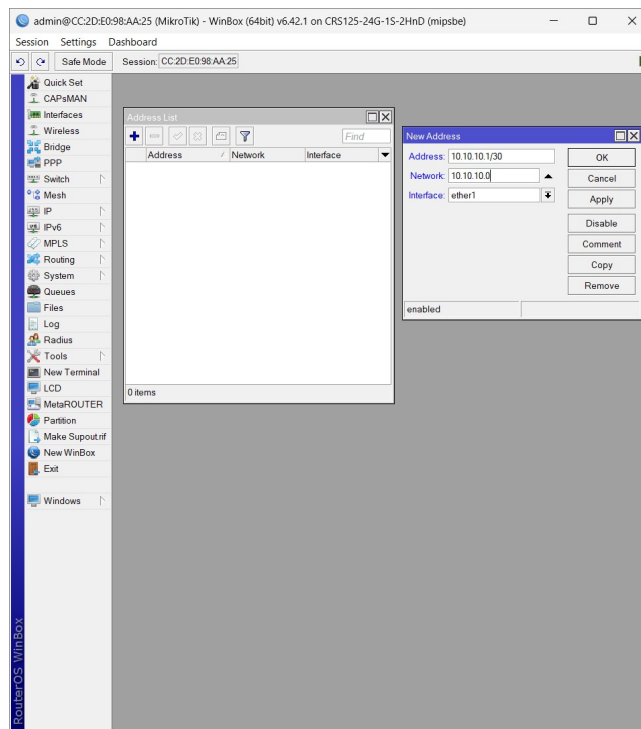
Gambar 6: Menghubungkan PC ke Router



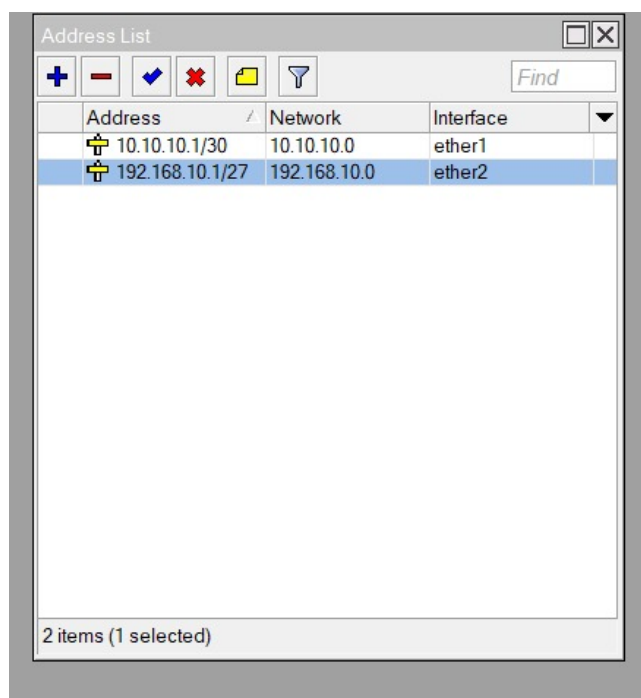
Gambar 7: Menghubungkan Antar Router



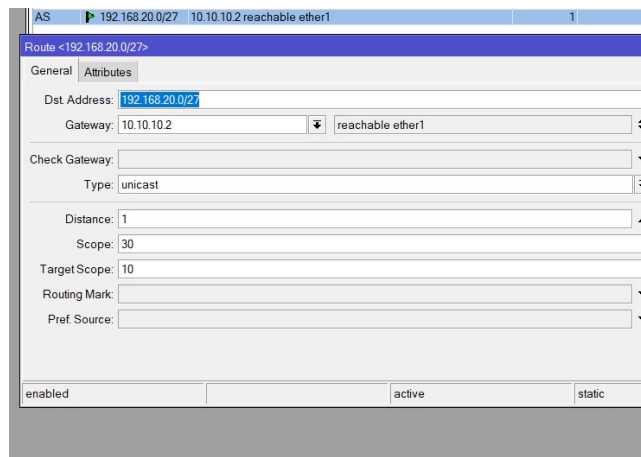
Gambar 8: Reset Router



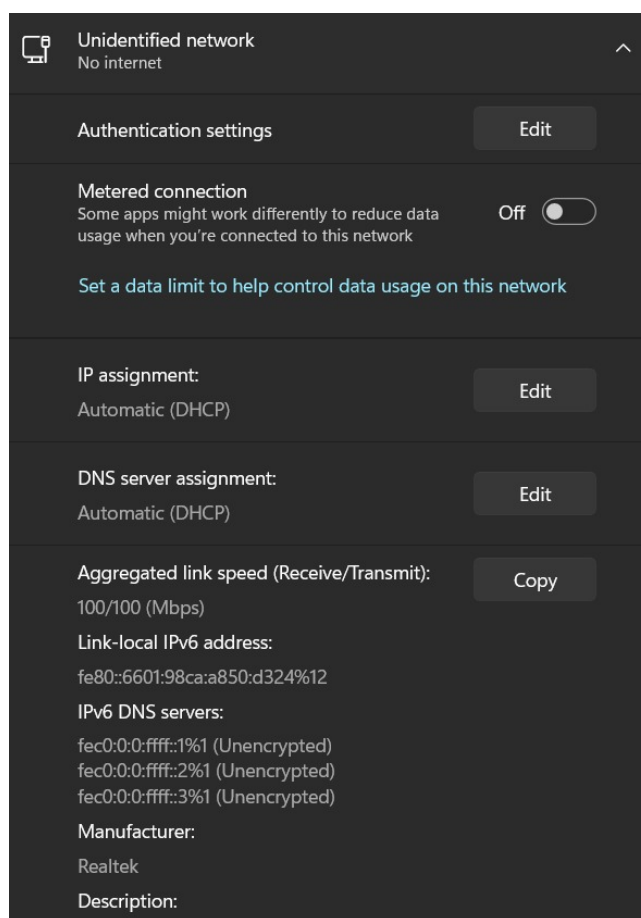
Gambar 9: Kasih IP Address Router



Gambar 10: IP Address Router dan PC



Gambar 11: Routing Manual



Gambar 12: Konfigurasi Awal Windows

Edit IP settings

Manual

IPv4

☒ On

IP address

192.168.10.2

Subnet mask

255.255.255.224

Gateway

192.168.10.1

Preferred DNS DNS is required to configure the gateway

1.1.1.1

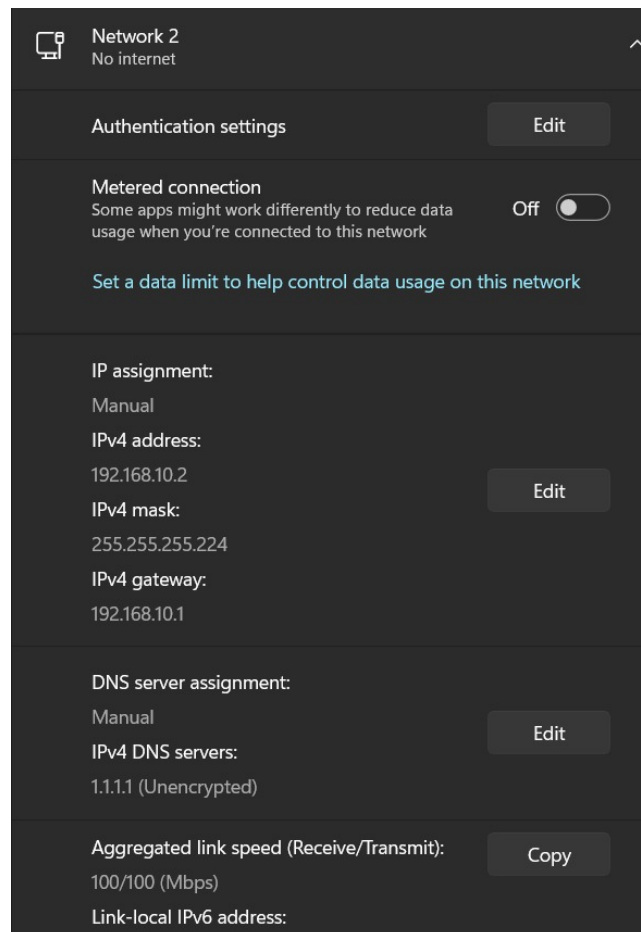
DNS over HTTPS

Off

Can't save IP settings. Check one or more settings and try again.

Save Cancel

Gambar 13: Konfigurasi Manual Windows



Gambar 14: Konfigurasi Manual Windows

```

Install the latest PowerShell for new features and improvements

PS C:\Users\Umar> ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

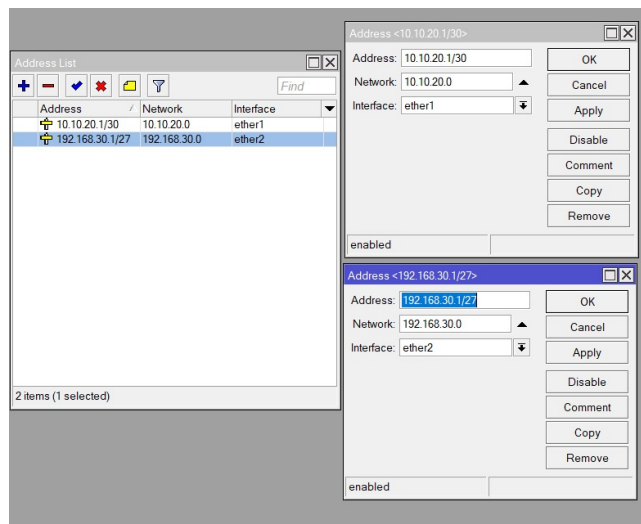
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Umar> ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

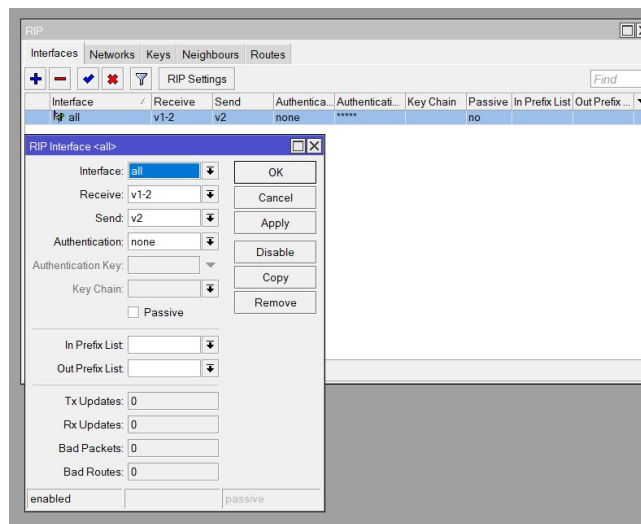
Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\Umar>

```

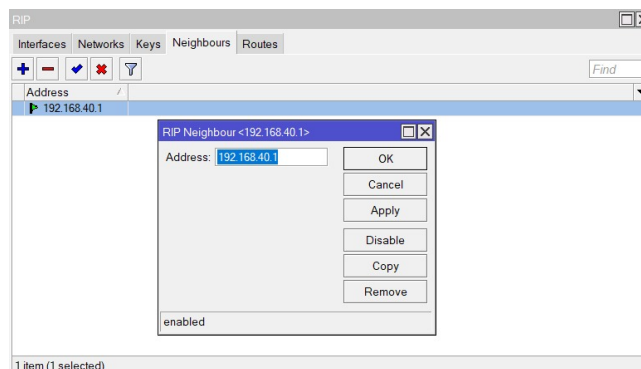
Gambar 15: Tes Ping Statis



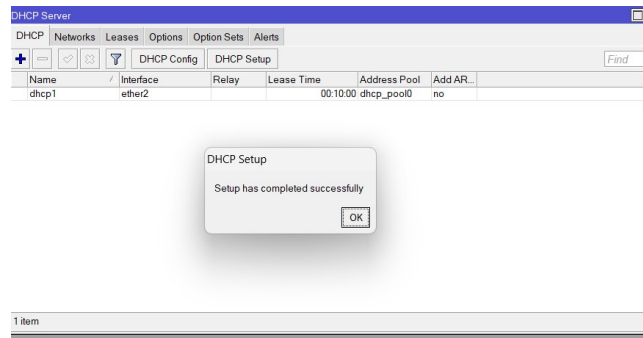
Gambar 16: IP Address Router dan PC



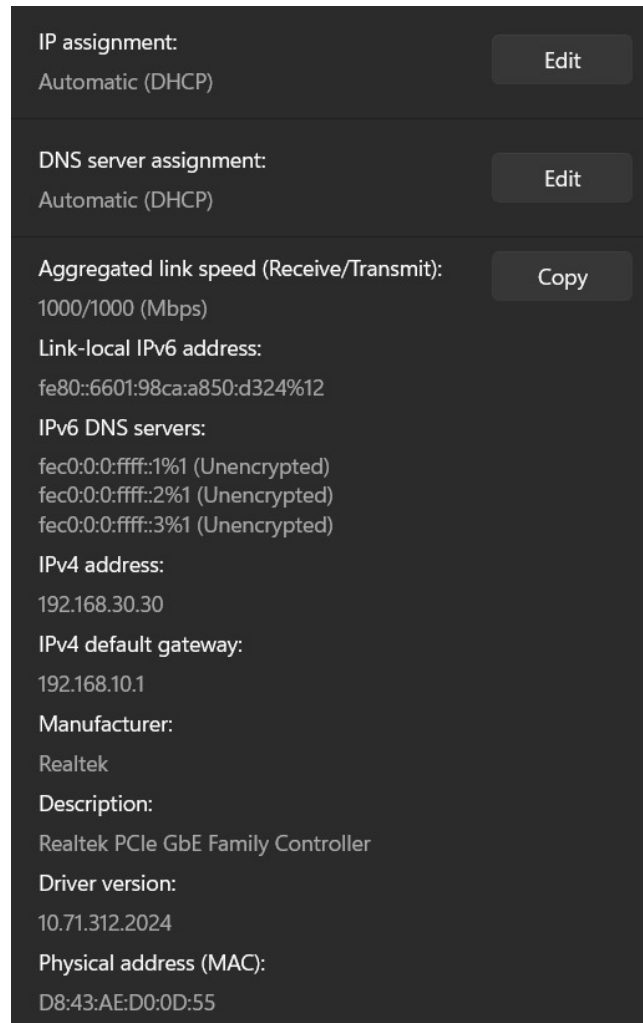
Gambar 17: Aktifkan RIP Protocol



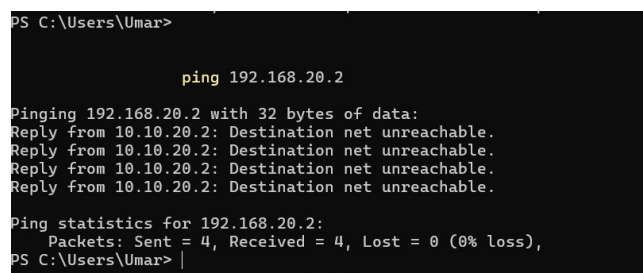
Gambar 18: IP Address Lawan



Gambar 19: Setup DHCP Ether 2



Gambar 20: Konfigurasi Otomatis Windows



Gambar 21: Tes Ping Dinamis